

IOTTa.

Galileïstraat 104, 2561 TJ Den Haag

www.iotta.nl

info@iotta.nl

+31 10 223 2281

IOTTa.

Sensing as a Service

GEBOUW GEBRUIK

AUTEURS

Erik Steenbergen

Rogier Lodewijks



BEDANKT!

Fijn dat u onze dienst voor werkplek- en binnenklimaatmeting overweegt. Bedankt voor uw interesse.

AANGENAAM

Wij zijn iotta. Een jong bedrijf dat gestart is vanuit YES!Delft, de tech startup incubator van de TU Delft.

Wij maken internet-of-things toepassingen. Onze insteek is techniek toe te passen met gezond verstand. Niet techniek om de techniek, maar omdat het iets toevoegt. Een toevoeging die gewoon werkt. Een oplossing die betaalbaar is. We bieden deze oplossing aan als dienst. Zo zorgen we ervoor dat de geleverde oplossing blijft werken.

Iotta ontwikkelde met deze insteek de dienst 'Sensing as a Service': het leveren van betrouwbare metingen als dienst. Iotta zorgt voor een goede plaatsing, continue monitoring, doorgifte van de data en storingsopvolging. Zo heeft u er geen omkijken naar.

DIT DOCUMENT

Wij vertellen u graag meer over onze dienst voor werkplek- en aanwezigheidsmeting. Wij plaatsen de sensoren, geven u toegang tot ons dashboard, regelen eventueel de doorgifte van de metingen uw systemen en we zorgen ervoor dat de oplossing blijft werken zolang u hem gebruikt. U leest het in dit document

Wij kijken uit naar een goede samenwerking!

ONZE DIENST

Sensoren, infrastructuur, monitoring, storingsoplossing en datadoorgifte voor één vast leasetarief. Dat is het idee van onze 'Sensing as a Service' dienst. U betaalt hiervoor eenmalig de plaatsingskosten en jaarlijks een vast tarief per sensor. Geen verrassingen.

SENSOREN

Wij plaatsen state-of-the-art draadloze sensoren. Ze zijn ultra low power en gaan hun leven mee op hun batterij. U hoeft ze niet te kopen, wij leveren ze als onderdeel van onze dienst. Zo blijven ze onze zorg.

INFRASTRUCTUUR

Wij zorgen ervoor dat de metingen van de sensoren real-time, draadloos en veilig uitgelezen worden. Wij regelen de daarvoor benodigde ontvangers. De ontvangers sturen de meetgegevens live door naar ons cloud platform over uw bestaande internetverbinding of over het mobiele netwerk.

PLAATSING

Wij regelen de plaatsing voor u. De plaatsing van ons sensornetwerk is snel, eenvoudig en behoeft meestal geen installatiewerk. De draadloze sensoren zijn vrij plaatsbaar en kunnen ook eenvoudig verplaatst worden, zonder schade aan de ondergrond.

MONITORING EN SERVICE

Storingen in onze techniek worden direct gesignaleerd en automatisch opgelost. Ook als we hiervoor moeten langskomen: onze landelijke dekkende servicedienst is snel ter plaatse. Zo heeft u er geen omkijken naar.

DATALEVERING EN INTEGRATIE

Wij zorgen ervoor dat uw meetgegevens komen waar u ze nodig heeft. In het formaat en de leverwijze die u kiest. In real-time en veilig. U kunt de meetdata inzien op onze dashboards en wij integreren met uw systemen. Zo integreerden wij al met o.a: Lone Rooftop, Planon en HACCP Live.



LONE ROOFTOP
building intelligence



VEILIG EN VAN U

De meetdata is en blijft uw eigendom. Wij delen uw data niet met anderen. Wij gebruiken uw data niet voor andere doeleinden. We bewaren uw data niet als u dat niet wilt. Als we de data wel voor u bewaren dan doen we dat veilig.

Onze dienst zorgt ervoor dat u betaalbaar zo veel u wilt kunt meten. Zonder zorgen over techniek. Zonder beheerslast. Zonder verborgen kosten. En zonder grote startinvestering.

GEBOUWGEBRUIK

iotta beschikt over diversen meetmethodes voor het meten van gebouwgebruik. We lichten de mogelijkheden toe.

BEZETTING EN BENUTTING

Elke meetmethode heeft zijn toepassingsgebied. In een relatief kleine ruimte met zittende mensen is de CO2 concentratie bijvoorbeeld een aardige meetmethode voor het aantal personen. In een sportschool juist weer niet. Voor een vergaderzaal is een deurteller geschikt voor het schatten van het aantal personen, voor een theaterzaal juist weer minder.

Een andere overweging bij het kiezen van de juiste meetmethode is de (gewenste) nauwkeurigheid. Een meer nauwkeurige meting is vaak ook een duurdere meting. Het verstandig kiezen van de meetmethode voor een toepassing is daarmee een optimalisatievraagstuk.

iotta beschikt over diverse meetmethodes voor het meten van gebouwgebruik. Deze diversiteit maakt het mogelijk om op basis van toepassing en doelstelling de optimale mix van meetmethodes te kiezen. Voorbeelden van meetdoelen zijn:

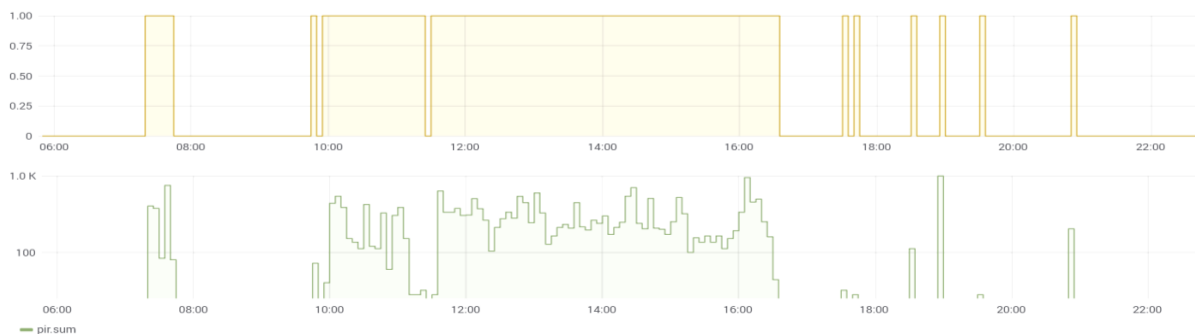
- Bepalen bezettingsgraad: wat zijn de piekmomenten & wat is de maximale bezetting
- Toetsen van de "ruimte mix": is de verdeling naar ruimtefunctie (concentratieplekken, vergaderruimte, belplekken, etc.) optimaal
- Meten van de werkelijke druk op vergaderruimtes: vaak is er een verschil tussen de reserveringen en het daadwerkelijk gebruik van vergaderruimtes
- Herijken van de mix van vergaderruimtes: zijn er genoeg vergaderruimtes en hebben die de juiste capaciteit (bijv. opsplitsen grote vergaderruimtes)
- Meten van populariteit van flex-plekken: welke werkplekken worden veel gebruikt en welke werkplekken laten medewerkers links liggen
- Optimaliseren gebouwgebruik: bijv. op rustige dagen kan er een vleugel of verdieping afgesloten worden

Onderstaand beschrijven we kort de verschillende methodes in het arsenaal van iotta voor het meten van gebouwgebruik.

Bezetting: bewegingssensor

De eenvoudigste meting van bezetting kan verricht worden met een PIR-bewegingssensor, veel toegepast voor bijvoorbeeld het schakelen van verlichting en bewegingsdetectie t.b.v. bewakingsdoeleinden. Een PIR-sensor is relatief goedkoop.

iotta ontwikkelde een verbeterde PIR-sensor, die niet slechts binair beweging detecteert, maar ook de magnitude van de beweging teruggeeft (zie afbeelding). Dit geeft een verhoogde nauwkeurigheid.



Bezetting: combinatiemeting

De nauwkeurigheid van een PIR-meting kan in bepaalde toepassingen aanzienlijk verder verbeterd worden door daarnaast ook het binnenklimaat te meten: CO₂, temperatuur en relatieve luchtvochtigheid. Vooral de CO₂-concentratie in een ruimte geeft veel aanvullende informatie.

Onze gecombineerde binnenklimaatmeter met PIR-sensor behaalt bij onze klanten een getoetste betrouwbaarheid van boven de 98% (in kantoor situatie). Daarmee is de sensor geschikt om bijvoorbeeld automatisch zaalreserveringen vrij te geven of te markeren als 'no-show'.

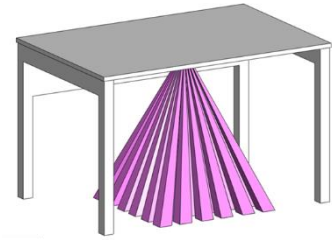
Als 'bonus' zijn nu ook de klimaatgegevens van alle bemeten ruimtes beschikbaar.

Benutting: drukte-indicator

De bovengenoemde combinatiemethode maakt het mogelijk om de sensor in te zetten voor het meten van benutting. De magnitude van de beweging in combinatie met de gegevens over het binnenklimaat kunnen slim gecombineerd worden om een drukte-indicatie te geven: de ruimte is dan 'niet bezet' (met zekerheid), 'rustig', 'gemiddeld' of 'druk'. In kleine ruimtes kan deze drukte-indicatie vaak goed vertaald worden naar een telling.

Benutting: werkplekmeting

De werkplekmeting detecteert met een hoge nauwkeurigheid het wel of niet in gebruik zijn van een individuele werkplek. De detectie vindt plaats door een bewegingsmelder met een verkleind detectieveld te monteren onder het bureau.



De werkplekmeter is relatief goedkoop en daardoor kan het rendabel zijn deze op grotere schaal in te zetten. Door alle werkplekken in een ruimte te meten is een nagenoeg exacte telling van het aantal personen in de ruimte over tijd mogelijk (afhankelijk van het type ruimte).



werkleksensor, voor montage onder bureau



BINNENKLIMAATMETING

Voor een goede meting van bezetting en benutting meten we nu vaak ook het binnenklimaat: CO2 concentratie, temperatuur en relatieve luchtvochtigheid. Vooral de CO2-concentratie in een ruimte geeft veel aanvullende informatie over bezetting.

De verzamelde binnenklimaatgegevens zijn in samenhang met bezetting, maar ook op zichzelf staand een interessante bron van informatie over het gebouw.

Onze klanten gebruiken de klimaatgegevens bijvoorbeeld voor het valideren van een vitale werkomgeving, voor het controleren van de prestaties van hun gebouwinstallaties (bijv. na oplevering), voor het valideren van gebruikersklachten over het klimaat en voor het routeren van gebouwgebruikers (bijv. voorkeur voor koelere werkplek).

De iotta Climate binnenklimaatmeters kunnen direct feedback geven over de werkomgeving via hun display. Natuurlijk worden alle metingen ook centraal zichtbaar.

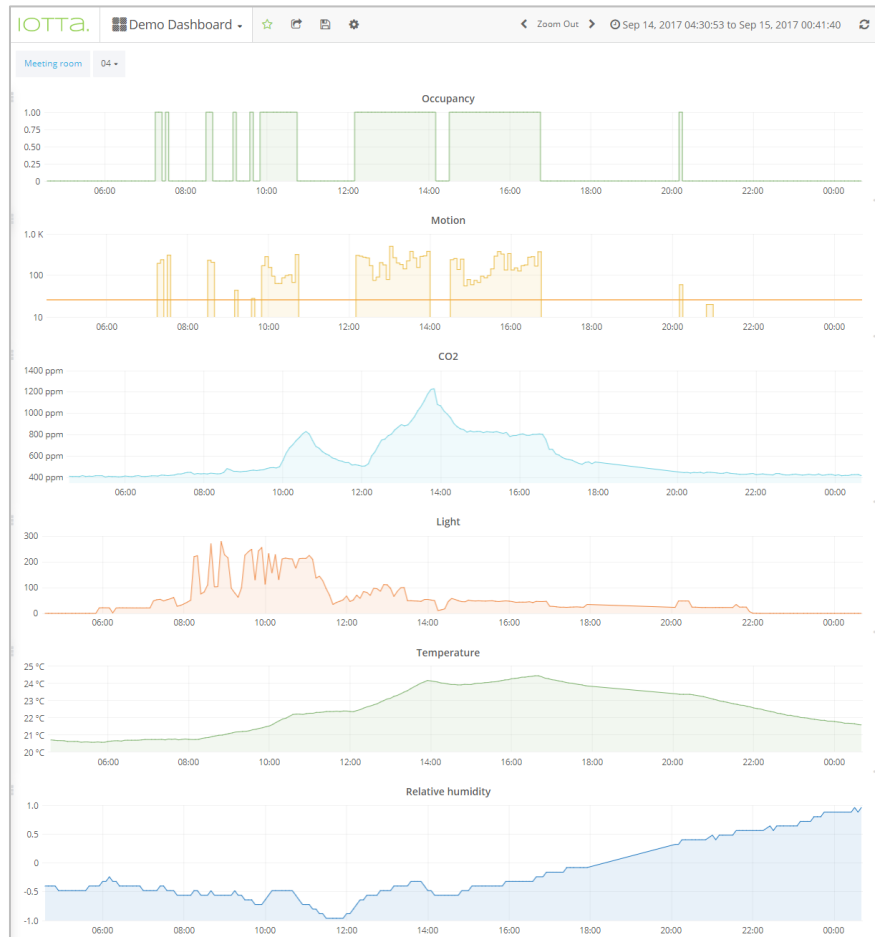
Optioneel zijn er ook extra stevige 'blinde' sensoren beschikbaar, zonder display, die geschikt zijn voor gebruik in ruwere omgevingen.



Iotta Climate: binnenklimaat sensor



iotta Portal: het klantportaal kunt u aanbieden aan uw klanten en kunnen we optioneel voorzien van uw logo



iotta Dash: toegang tot onze dashboards is inbegrepen in de dienst

TARIEVEN

U betaalt eenmalig plaatsingskosten en een vast jaartarief per meetpunt, jaarlijks vooruit gefactureerd. Verder niets.

PRIJSMODEL

Ons prijsmodel is eenvoudig. U betaalt een vast tarief per meetpunt per jaar. De eenmalige plaatsing rekenen we af op basis van de werkelijk gemaakte kosten. Verder niets. Eenvoudig toch?

Wij noemen dit *Sensing as a Service*: meetgegevens op basis van *full operational lease*. Voor een vast tarief per meetpunt per jaar huurt u alle benodigde sensoren, monitoren we de werking daarvan 24/7, lossen we eventuele storingen in hun werking snel op, leveren en plaatsen we indien nodig vervangende hardware en geven we u toegang tot uw meetgegevens. Wij regelen alles.

De tarifiering wordt bepaald op basis van het aantal en het type van de benodigde sensoren en de looptijd van het contract. Uw korting loopt op met de contractduur en het aantal sensoren.

INTERESSE?

Leuk! Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. Wij maken graag vrijblijvend een meetplan voor u op.

iotta.

<https://www.iotta.nl>

info@iotta.nl

010 – 223 2281